

Control de un cuadricóptero

Modelado, linealización y control en tiempo fijo

Joan Sebastian Ramirez Sanchez
2223948

Introducción a la teoría de control

25 de mayo de 2026

Contenido

- 1 Introducción y modelo no lineal
- 2 Deducción matemática
- 3 Punto de equilibrio (hovering)
- 4 Linealización del sistema
- 5 Solución del sistema linealizado
- 6 Controlabilidad del sistema
- 7 Conjunto de datos admisibles
- 8 Control en un tiempo dado

Vehículo Aéreo No Tripulado Cuadricóptero

- Plataforma de 6 grados de libertad (6-DOF) con fuerte acoplamiento no lineal.
- Aplicaciones: logística autónoma, inspección de infraestructura, movilidad aérea urbana.
- Las no linealidades surgen de las transformaciones de orientación mediante ángulos de Euler.

Variables del sistema

Símbolo	Unidades	Descripción
ϕ, θ, ψ	rad	Ángulos de Euler (roll, pitch, yaw)
Ω_i	rad/s	Velocidad angular del rotor i
k_T	$\text{N}\cdot\text{s}^2$	Constante de empuje
k_D	$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$	Constante de par aerodinámico
I_x, I_y, I_z	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	Momentos de inercia principales
L	m	Distancia del centro al rotor

No linealidades principales

$$\ddot{z} = \frac{T}{m} \cos \phi \cos \theta - g$$
$$I_x \ddot{\phi} = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_{\phi}$$

Fuerzas y pares generados por los rotores

Cada rotor i produce:

- Empuje: $F_i = k_T \Omega_i^2$
- Par de reacción: $M_i = k_D \Omega_i^2$

Configuración simétrica:

$$T = k_T \sum_{i=1}^4 \Omega_i^2, \quad (1)$$

$$\tau_\phi = L k_T (\Omega_4^2 - \Omega_2^2), \quad (2)$$

$$\tau_\theta = L k_T (\Omega_1^2 - \Omega_3^2), \quad (3)$$

$$\tau_\psi = k_D (\Omega_1^2 - \Omega_2^2 + \Omega_3^2 - \Omega_4^2) \quad (4)$$

Nos centramos en el control de altitud z y ángulo de alabeo ϕ (entradas T y τ_ϕ).

Dinámica de traslación (altitud)

- Segunda ley de Newton en el marco inercial:

$$m \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_{\text{empuje}} + \mathbf{F}_{\text{gravedad}}$$

- Empuje total T a lo largo del eje z del cuerpo. Rotación R :

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$$

- Componente vertical del empuje: $T \cos \phi \cos \theta$
- Gravedad: $-mg \hat{\mathbf{k}}$
- Ecuación resultante para z :

$$\ddot{z} = \frac{T}{m} \cos \phi \cos \theta - g$$

Dinámica de rotación (roll)

- Ecuaciones de Euler:

$$\mathbf{I} \dot{\boldsymbol{\omega}} = -\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I} \boldsymbol{\omega}) + \boldsymbol{\tau}$$

- Para ángulos pequeños: $p \approx \dot{\phi}$, $q \approx \dot{\theta}$, $r \approx \dot{\psi}$
- Primera componente (eje x del cuerpo):

$$I_x \dot{p} = q r (I_y - I_z) + \tau_\phi$$

- Sustituyendo:

$$I_x \ddot{\phi} = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_\phi$$

$$\ddot{z} = \frac{T}{m} \cos \phi \cos \theta - g,$$

$$I_x \ddot{\phi} = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_{\phi}.$$

- No linealidades: productos trigonométricos y acoplamiento giroscópico.
- Se linealizará alrededor de un punto de equilibrio (vuelo estacionario).

Condiciones de vuelo estacionario

- Aceleraciones nulas: $\ddot{z} = \ddot{\phi} = \ddot{\theta} = \ddot{\psi} = 0$
- Velocidades nulas: $\dot{z} = \dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$
- Orientación horizontal: $\phi = \theta = 0$ (el ángulo ψ puede ser arbitrario, se toma $\psi = 0$ sin pérdida de generalidad).

Sustituyendo en las ecuaciones:

$$0 = \frac{T}{m} \cos 0 \cos 0 - g \Rightarrow T = mg$$

$$0 = \dot{\theta} \dot{\psi} (I_y - I_z) + \tau_{\phi} \Rightarrow \tau_{\phi} = 0$$

Vectorialmente:

$$z_e = z_0, \dot{z}_e = 0, \phi_e = 0, \theta_e = 0, \psi_e = 0, \dot{\phi}_e = 0, \dot{\theta}_e = 0, \dot{\psi}_e = 0$$

Variables de desviación

Definimos:

$$\delta z = z - z_e, \quad \delta \dot{z} = \dot{z}, \quad \delta \phi = \phi, \quad \delta \dot{\phi} = \dot{\phi}, \quad \delta T = T - mg, \quad \delta \tau_\phi = \tau_\phi$$

Suponiendo $\theta, \psi, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ en equilibrio (cero). Linealizando:

$$\begin{aligned} \delta \ddot{z} &\approx \left. \frac{\partial}{\partial T} \right|_{eq} \delta T + \left. \frac{\partial}{\partial \phi} \right|_{eq} \delta \phi + \left. \frac{\partial}{\partial \theta} \right|_{eq} \delta \theta \\ &= \frac{1}{m} \delta T + 0 \cdot \delta \phi + 0 \cdot \delta \theta = \frac{1}{m} \delta T \end{aligned}$$

$$\delta \ddot{\phi} \approx \left. \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} \right|_{eq} \delta \dot{\theta} + \left. \frac{\partial}{\partial \dot{\psi}} \right|_{eq} \delta \dot{\psi} + \frac{1}{I_x} \delta \tau_\phi = \frac{1}{I_x} \delta \tau_\phi$$

Ecuaciones linealizadas y representación de estados

Vector de estados $x = [\delta z, \delta \dot{z}, \delta \phi, \delta \dot{\phi}]^T$, entrada $u = [\delta T, \delta \tau_\phi]^T$:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/m & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/I_x \end{bmatrix} u$$

Es decir:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Solución mediante matriz exponencial

A es nilpotente ($A^2 = 0$), por lo tanto $e^{At} = I + At$:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La solución general es:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s) ds$$

Evolución temporal de los estados

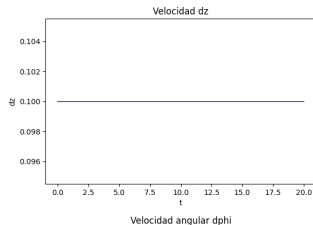
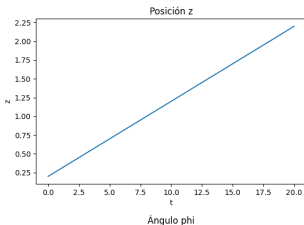
Desarrollando:

$$\delta z(t) = \delta z(0) + t \delta \dot{z}(0) + \frac{1}{m} \int_0^t (t-s) \delta T(s) ds$$

$$\delta \dot{z}(t) = \delta \dot{z}(0) + \frac{1}{m} \int_0^t \delta T(s) ds$$

$$\delta \phi(t) = \delta \phi(0) + t \delta \dot{\phi}(0) + \frac{1}{I_x} \int_0^t (t-\tau) \delta \tau_{\phi}(\tau) d\tau$$

$$\delta \dot{\phi}(t) = \delta \dot{\phi}(0) + \frac{1}{I_x} \int_0^t \delta \tau_{\phi}(\tau) d\tau$$



Matriz de controlabilidad $\mathcal{C} = [B \ AB]$:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1/m & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/I_x \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/m & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/m & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/I_x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/I_x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{Rango}(\mathcal{C}) = 4 \Rightarrow$ **El sistema es controlable.**

Sin restricciones en las entradas

- No hay restricciones en las entradas δT y $\delta \tau_\phi$.
- Cualquier estado inicial puede ser llevado al origen (o a cualquier estado deseado) en tiempo finito.
- El conjunto de datos iniciales admisibles es $\mathbb{R}^4$.

Control para el subsistema de altura

Separamos en dos subsistemas independientes (altura y roll). Para la altura:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} u, \quad u = \delta T$$

Condiciones: $x_1(0) = \delta z_0$, $x_2(0) = \delta \dot{z}_0$; queremos $x_1(T) = 0$, $x_2(T) = 0$.
Usamos la fórmula (2.12) de las notas:

$$\tilde{u}(s) = (e^{(T-s)A}B)^T G^{-1} (x_T - e^{(T-s)A}x_0), \quad G = \int_0^T (e^{tA}B)(e^{tA}B)^T dt$$

Cálculo del control óptimo en tiempo fijo

Para el sistema doble integrador:

$$e^{(T-s)A}B = \begin{bmatrix} T-s \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{m}, \quad G^{-1} = m^2 \begin{pmatrix} \frac{12}{T^3} & -\frac{6}{T^2} \\ -\frac{6}{T^2} & \frac{4}{T} \end{pmatrix}$$

Resultado final:

$$\delta T(s) = m \left[\frac{12s - 6T}{T^3} \delta z_0 + \frac{6s - 4T}{T^2} \delta \dot{z}_0 \right]$$

Análogamente para el ángulo de roll:

$$\delta \tau_\phi(s) = I_x \left[\frac{12s - 6T}{T^3} \delta \phi_0 + \frac{6s - 4T}{T^2} \delta \dot{\phi}_0 \right]$$

Ejemplo numérico

Parámetros:

- $m = 0,5 \text{ kg}$, $I_x = 0,02 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- $T = 2 \text{ s}$
- $\delta z_0 = 2 \text{ m}$, $\delta \dot{z}_0 = 0,5 \text{ m/s}$
- $\delta \phi_0 = 0,2 \text{ rad}$, $\delta \dot{\phi}_0 = -0,1 \text{ rad/s}$

Llevando estados a cero con control calculado

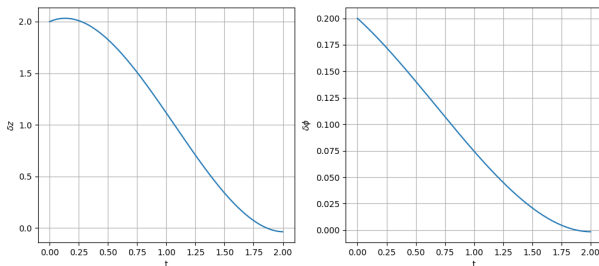


Figura: Señales de control $\delta T(t)$ y $\delta \tau_\phi(t)$ que llevan el sistema al origen en $T = 2$ segundos

- Se obtuvo el modelo no lineal de un cuadricóptero centrado en altitud y ángulo de roll.
- Se linealizó alrededor del punto de equilibrio de vuelo estacionario (hovering).
- El sistema linealizado es controlable (rango completo de la matriz de controlabilidad).
- Se diseñó una ley de control en tiempo fijo que transfiere cualquier estado inicial al origen en un tiempo T prefijado.
- Las expresiones cerradas para $\delta T(t)$ y $\delta \tau_\phi(t)$ son fáciles de implementar.